Manual Book Flood2Food

Sistem Pemantauan Kondisi Tanah Pascabanjir Berbasis Sensor

Petunjuk Penggunaan, Pemasangan, Validasi, dan Pemeliharaan Alat
— Universitas Sumatera Utara

PENGEMBANG
Tim PKM-Karsa Cipta Flood2Food — Universitas Sumatera Utara



Gateway lapangan (a) dan Sensor Node (b)

NAVIGASI DOKUMEN

Daftar Isi

PENGANTAR

Pengantar & Konvensi Pembacaan 3

BAGIAN A — PANDUAN PENGGUNA

Bab 1 — Pendahuluan 4
Bab 2 — Keselamatan Penggunaan 5
Bab 3 — Mengenal Alat 6–7
Bab 4 — Panduan Cepat: 3 Langkah 8
Bab 5 — Aplikasi Mobile Flood2Food 9–12
Bab 6 — Manajemen Data 12
Bab 7 — Jadwal Perawatan Berkala 13
Bab 8 — Pemecahan Masalah 13–14

BAGIAN B — PANDUAN TEKNIS & OPERASI LANJUT

Bab 9 — Spesifikasi Teknis & Komponen 14–15
Bab 10 — Arsitektur, Skema & Firmware 15
Bab 11 — Pemasangan & Komisioning 16
Bab 12 — Validasi & Hasil Uji Lapangan 17–18

LAMPIRAN

Lampiran A — Glosarium 19
Lampiran B — Contoh Struktur Data 19
Lampiran C — Keterbatasan & Rencana 20
Lampiran D — Kontak & Informasi 20
Lampiran E — Sumber Penyusunan 20

INFORMASI DOKUMEN

BUTIR	KETERANGAN
Judul dokumen	Manual Book Alat Flood2Food — Sistem Pemantauan Kondisi Tanah Pascabanjir Berbasis Sensor
Kode dokumen	F2F-MAN-001 · Versi 1.0
Tanggal penyusunan	Oktober 2026 · Penyusun: Tim PKM-Karsa Cipta Flood2Food, Universitas Sumatera Utara
Sumber isi	Deskripsi & klaim paten, abstrak paten, laporan kemajuan PKM-KC, dokumentasi aplikasi v1.0.0+1, draf jurnal ilmiah, sertifikat uji laboratorium tanah, serta data uji lapangan 14 hari di Kabupaten Deli Serdang

Mengapa Flood2Food Ada

Banjir tidak hanya merusak tanaman; ia juga merenggut kesuburan tanah. Genangan yang lama mencuci unsur hara esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dari lapisan atas, memicu akumulasi senyawa beracun, dan setelah banjir surut meninggalkan sawah yang berlumpur — kondisi yang sulit bagi perangkat pengukur biasa. Selama ini petani dan penyuluh mengandalkan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) manual yang memerlukan reagen kimia, memakan waktu, dan tidak menghasilkan data berkesinambungan, sementara sensor smart farming komersial umumnya mudah terkorosi dan bergantung pada sinyal seluler yang sering terputus di daerah bencana.

Flood2Food hadir sebagai instrumen pertanian presisi untuk mendampingi tahap kritis pasca-banjir: satu probe sensor berbasis induksi magnetik tipe heavy-duty yang ditanam ke tanah, satu gateway penerima yang merekam data ke kartu memori dan menampilkannya di layar, serta satu aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang menerjemahkan angka sensor menjadi tugas pemulihan lahan yang konkret dan terukur — semuanya berjalan tanpa bergantung pada jaringan seluler maupun internet.

Manual book ini ditulis untuk dua kalimat pembaca: petani, penyuluh, dan pengguna akhir (Bagian A) serta teknisi, pemasang, dan petugas pemeliharaan (Bagian B dan Lampiran). Seluruh materi disarikan dari dokumen resmi tim Flood2Food agar petunjuk kebetulan menyesuaikan dengan rancangan yang benar-benar dirakit dan diuji di lapangan.

TIPS

Petani atau penyuluh yang ingin segera mencoba alat cukup membaca Bab 1 sampai Bab 5. Teknisi pemasang dapat langsung menuju Bab 9 dan kembali ke manual ini sebagai panduan komisioning di Bab 11.

PERINGATAN

Risiko cedera atau kerusakan alat. Wajib diikuti.

CATATAN

Informasi penting yang menambah pemahaman atau langkah khusus.

TIPS

Cara praktis agar penggunaan lebih lancar.

Bab 1 — Pendahuluan

1.1 Tentang Flood2Food

Flood2Food adalah sistem pemantauan kondisi tanah pascabanjir berbasis sensor yang dikembangkan melalui Program Kreativitas Mahasiswa bidang Karsa Cipta dari Universitas Sumatera Utara. Sistem tersusun atas tiga komponen yang saling terhubung:

- **Sensor Node (stasiun lapangan):** unit pemantau di lahan berbentuk tiang dengan kotak panel tahan cuaca (IP65), panel surya 10 Wp di bagian atas, dan probe sensor berbahan baja tahan korosi yang tertancap ke tanah. Alat mengukur nitrogen, fosfor, kalium, pH, suhu, kelembaban, EC, dan salinitas dalam satu probe.
- **Gateway (stasiun penerima):** perangkat meja ringkas untuk rumah atau pos penyuluhan. Menerima data node lewat LoRa, menampilkan di layar, merekam ke kartu memori, dan meneruskan ke ponsel melalui Bluetooth.
- **Aplikasi mobile Flood2Food:** aplikasi Android yang menampilkan skor kesehatan tanaman, grafik tren, serta misi harian pemulihan lahan berbantuan AI bernama “Tanya Bimo”.

Seluruh jalur data berjalan tanpa sinyal seluler: data dipancarkan melalui LoRa (banda 915 MHz) dari lahan ke gateway, lalu gateway mengirimkannya lewat Bluetooth Low Energy ke aplikasi di ponsel. Karena itu alat tetap bekerja di sawah yang merupakan blank spot jaringan, termasuk saat bencana banjir.

1.2 Isi Paket Alat

NO	BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Unit Sensor Node pada tiang penyangga (kotak IP65 + panel surya)	1 unit	Elektronik sudah terpasang; dinyalakan lewat tombol daya
2	Probe sensor tanah 8-in-1 beserta kabel	1 set	Terhubung lewat soket logam aviation GX16 yang bisa dilepas
3	Antena eksternal LoRa Sensor Node	1 buah	Wajib terpasang sebelum alat dinyalakan
4	Unit Gateway (kotak plastik dengan layar, tombol, slot kartu memori)	1 unit	Layar LCD 20x4 berlatar biru
5	Antena LoRa Gateway	1 buah	Wajib terpasang sebelum alat dinyalakan
6	Adaptor daya Gateway DC 5V 1A + kabel USB Type-C	1 set	Sumber daya gateway dari soket listrik biasa
7	Kartu memori (terpasang di dalam perangkat)	1 buah	Kapasitas 8 GB, terformat FAT32
8	Manual Book	1 buah	Dokumen ini

CATATAN

Isi paket mengikuti pengiriman final dari penyusun alat. Bila barang dinilai tidak lengkap atau rusak saat diterima, catat nomor seri pada lembar pengiriman dan hubungi kontak dukungan pada Bab 8.3.

Bab 2 — Keselamatan Penggunaan

Flood2Food adalah perangkat elektronik luar ruangan yang bekerja berdampingan dengan lingkungan berlumpur dan basah. Disiplin pada daftar berikut menjaga alat tetap awet sampai jadwal perawatan berikutnya.

2.1 Prinsip Dasar

1. Jangan merendam kotak Sensor Node maupun Gateway dalam air. Kotak node berkualitas IP65 (tahan hujan dan cipratan), bukan tahan celup.
2. Jangan membuka kotak Sensor Node saat hujan atau di lokasi terbuka basah; buka hanya di tempat kering untuk menghindari masuknya uap air ke papan elektronik.
3. Pasang antena dari awal sebelum elektronik dinyalakan; menyalakan modul tanpa antena dapat merusak sirkuit penerima.
4. Jangan menarik kabel dari badan soket. Probe dilepas dengan memutar cincin soket GX16, dan hanya saat perangkat dalam keadaan mati atau sedang tidur.
5. Jangan melepas atau memasang kartu memori saat alat sedang bekerja — berkas data berisiko rusak.
6. Bersihkan probe hanya dengan air bersih mengalir, lalu lap kering; hindari bahan kimia keras.
7. Jauhkan Gateway dari gelas minum, tetes air hujan lewat jendela, dan tempat lembap; Gateway bukan perangkat luar ruangan.

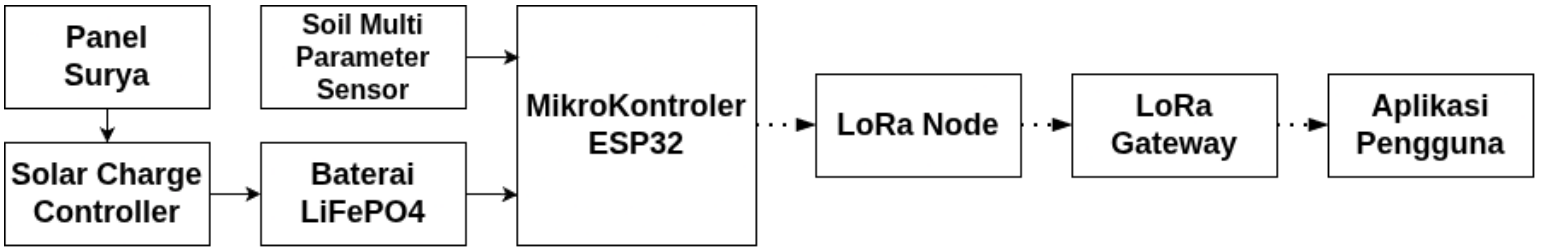
2.2 Larangan Khusus

- Tancapkan probe dengan menekan tegang lembut; jangan memukul atau menggoyang memakai kekuatan berlebih. Bila tanah keras, gali lubang kecil dengan alat kecil dahulu, hindari batu.
- Gunakan hanya adaptor/aksesoris bawaan pabrik; sumber daya lain berisiko merusak elektronik dan membatalkan bantuan.

> ▲ **PERINGATAN**
>
> Baterai LiFePO4 12 V menyimpan energi yang cukup besar. Jangan menjembatani (korsleting) terminal baterai dengan benda logam, dan jangan menuang cairan apa pun ke kotak baterai.

Bab 3 — Mengenal Alat

3.1 Ikhtisar Cara Kerja Sistem



GAMBAR 3.1 Diagram blok sistem Flood2Food

Panel surya mengisi baterai LiFePO4; baterai menyalakan mikrokontroler ESP32 dan sensor; ESP32 membaca parameter tanah melalui konverter RS485 (protokol Modbus RTU), lalu mengirimnya lewat LoRa ke Gateway. Gateway menyimpan data pada kartu memori, menampilkannya pada LCD, dan meneruskannya via Bluetooth Low Energy ke aplikasi di ponsel.

3.2 Unit Sensor Node (Stasiun Lapangan)

Unit terpasang pada satu tiang di tengah areal sawah yang dipantau. Bagian-bagiannya:

BAGIAN	LOKASI	FUNGSI
Panel surya 10 Wp	Bagian atas kotak, menghadap matahari	Mengumpulkan energi siang untuk mengisi baterai
Kotak panel outdoor 20×30×12 cm (IP65)	Menempel pada tiang besi	Melindungi papan elektronik dari hujan dan lumpur
Tombol daya	Sisi kotak	Menyalakan dan mematikan alat
Soket logam aviation GX16	Menghubungkan kotak ke probe	Sambungan probe yang mudah dilepas untuk perawatan/kalibrasi
Kabel gland PG7	Lubang masuk kabel pada kotak	Menutup jalur kabel agar tetap kedap air
Probe sensor 8-in-1	Tertancap ke tanah dekat tiang	Membaca 8 parameter tanah sekaligus

CATATAN

Probe sensor memakai prinsip pengukuran berbasis induksi magnetik tipe heavy-duty yang dirancang tahan lumpur dan korosi pascabanjir — berbeda dari sensor resistif biasa yang cepat rusak bila direndam lumpur.

Bab 3 — Mengenal Alat (lanjutan)

3.3 Unit Gateway (Stasiun Penerima)

BAGIAN	FUNGSI
Layar LCD 20x4 berlatar biru	Menampilkan nilai tanah terbaru secara langsung tanpa perlu membuka ponsel
Tombol navigasi fisik	Berpindah antarmenu tampilan; merespons tanpa jeda (hardware interrupt)
Buzzer	Memberi tanda bunyi, misalnya ketika paket data baru diterima
Slot kartu memori	Merekam riwayat data ke berkas CSV (data_npk.csv) secara berkelanjutan walau ponsel tidak tersambung
Konektor daya DC 5V	Menyambung ke adaptor pengisi (5V 1A)

3.4 Parameter yang Diukur

PARAMETER	SIMBOL	SATUAN	ARTINYA BAGI TANAMAN
Nitrogen	N	mg/kg	Hara utama pertumbuhan daun dan batang; mudah tercuci banjir
Fosfor	P	mg/kg	Hara bagi perkembangan akar, pembungaan, dan produksi buah
Kalium	K	mg/kg	Hara ketahanan tanaman dan pengisi produksi beras
Keasaman tanah	pH	skala 0–14	Mengendalikan ketersediaan hara; pH rendah sering muncul pasca banjir
Suhu tanah	—	°C	Memengaruhi aktivitas biologi tanah dan pertumbuhan akar
Kelembaban tanah	—	%	Kadar air di tanah setelah banjir surut
Konduktivitas listrik	EC	µS/cm	Indikasi jumlah nutrisi terlarut di tanah
Salinitas	—	—	Kadar garam tanah yang turut terbaca probe

3.5 Cara Kerja Singkat

1. Panel surya mengisi baterai LiFePO4 (12 V 8 Ah) melalui solar charge controller; modul step-down LM2596 menurunkan tegangan menjadi 5,0 V yang aman bagi elektronik.
2. Tiap interval pengukuran (acuan rancangan: setiap 30 menit), papan mengaktifkan sensor lewat MOSFET, membaca 8 parameter, mengambil waktu dari RTC, lalu menyimpan salinan ke kartu SD node.
3. Data dikirim melalui LoRa 915 MHz ke Gateway; setelah kiriman, saklar memutus daya sensor dan papan masuk ke mode tidur (deep sleep, di bawah 1 mA) sampai siklus berikutnya.
4. Gateway menerima data: menyimpan ke kartu SD (data_npk.csv), menampilkan di LCD, dan meneruskan ke ponsel via BLE. Aplikasi menampilkan nilai, grafik tren, dan misi pemulihan; AI “Tanya Bimo” bisa diajak bertanya seputar kondisi lahan.

TIPS

Node bekerja otomatis — nilai lahan update di aplikasi mengikuti jadwal pengukuran alat, bukan setiap menit.

Bab 4 — Panduan Cepat: Alat Aktif dalam 3 Langkah

> ▲ **PERINGATAN**
> Pasang antena LoRa (node maupun gateway) sebelum perangkat dinyalakan.

4.1 Sebelum Memulai

1. Pilih titik lahan yang representatif; pastikan panel surya tak terhalang pohon atau bangunan.
2. Tentukan letak Gateway di dalam bangunan dengan jangkauan ke arah lahan (jendela menghadap sawah ideal).
3. Siapkan adaptor Gateway dan pastikan sambungan catu daya node (panel–SCC–baterai) rapat sebelum tombol ditekan.

1 Memasang Sensor Node di Lahan

1. Tanam/pasang tiang di titik terpilih; pastikan kokoh dan kotak menghadap arah terbuka.
2. Arahkan panel surya ke sisi matahari tanpa bayangan halangan.
3. Tancapkan probe ke tanah sepanjang batang probe, dekat tiang dan cukup dalam; hindari batu; selancarkan kabel tanpa ketegangan berlebih.
4. Sambungkan kabel probe ke soket GX16: masukkan, lalu putar cincin sampai terkunci; rapikan kabel dan pastikan cable gland menutup rapat.
5. Tekan tombol daya — alat langsung membaca tanah dan memancarkan data otomatis; tidak ada penyetelan teknis tambahan bagi petani.

2 Memasang Gateway

1. Letakkan Gateway di dalam bangunan pada permukaan meja datar dan kering; pasang antena LoRa mengarah ke sisi lahan.
2. Sambungkan adaptor DC 5V 1A ke konektor gateway, kemudian adaptor ke soket listrik; nyalakan.
3. Layar LCD menampilkan status menunggu data. Ketika paket node masuk, layar menampilkan nilai terbaru dan buzzer berbunyi sebagai tanda.

3 Membaca Data di Layar LCD

1. Pantau layar LCD gateway: nilai terbaru parameter tanah tampil selagi node mengirim data.
2. Gunakan tombol navigasi untuk berpindah tampilan menu (nilai terbaru, riwayat ringkas, dsb. sesuai menu firmware).
3. Ketika paket baru masuk, buzzer berbunyi singkat; data juga langsung terekam ke kartu memori.

> ○ **CATATAN**
> Jangkauan uji internal LoRa node–gateway mencapai **10,64 km** di lintasan terbuka (Desa Pagar Merbau II, Deli Serdang), dengan kehilangan paket di bawah 1,5% pada radius 1–3 km. Pada kondisi berhambatan berat, dekatkan jarak agar transmisi tetap stabil.

Bab 5 — Aplikasi Mobile Flood2Food

Acuan manual: Flood2Food 1.0.0+1 (Flutter 3.x / Dart 3.12, Android, arsitektur offline-first).

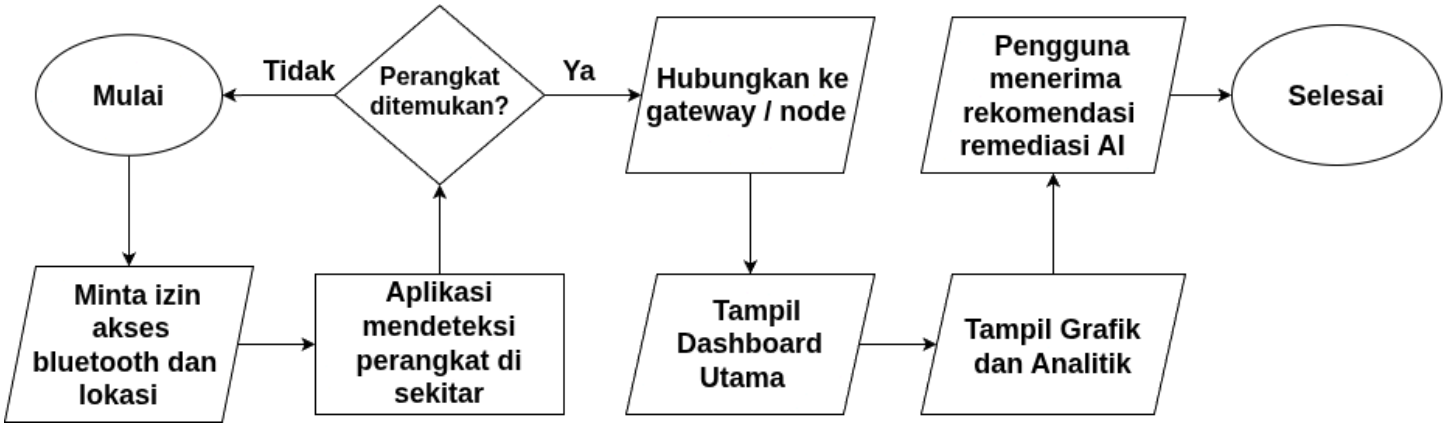
5.1 Syarat dan Instalasi

KEBUTUHAN	KETERANGAN
Sistem operasi	Android 8.0 (API 26) atau lebih baru
Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE 4.0+)
Lokasi	GPS/Lokasi aktif saat pemindaian BLE
RAM	Minimal 3 GB; 4 GB+ bila model AI lokal
Penyimpanan	1–6 GB kosong untuk model AI lokal (GGUF)
Akun	Akun Google untuk login

5.2 Login

1. Pada layar “Flood2Food — Petani Pintar Era Digital”, ketuk “Lanjutkan dengan Google”.
2. Pilih akun Google Anda; tunggu indikator pemuatan selesai — aplikasi otomatis masuk ke Dashboard.
3. Bila dialog akun dibatalkan, aplikasi tetap aman di halaman login tanpa galat.

5.3 Menghubungkan ke Gateway (Bluetooth)



GAMBAR 5.1 Alur koneksi aplikasi mobile ke Gateway

1. Dari banner koneksi di atas Dashboard, ketuk tombol Bluetooth untuk membuka layar “Radar Sensor”.
2. Ketuk “Aktifkan Radar” dan tunggu perangkat **Flood2Food_GW** muncul; tiap perangkat menampilkan RSSI dalam dBm — hijau (kuat), oranye (sedang), merah (lemah).
3. Ketuk perangkat. Status berjalan dari “Membangun jembatan…” hingga “Terhubung”; aplikasi kembali otomatis ke Dashboard dan aliran data dimulai.

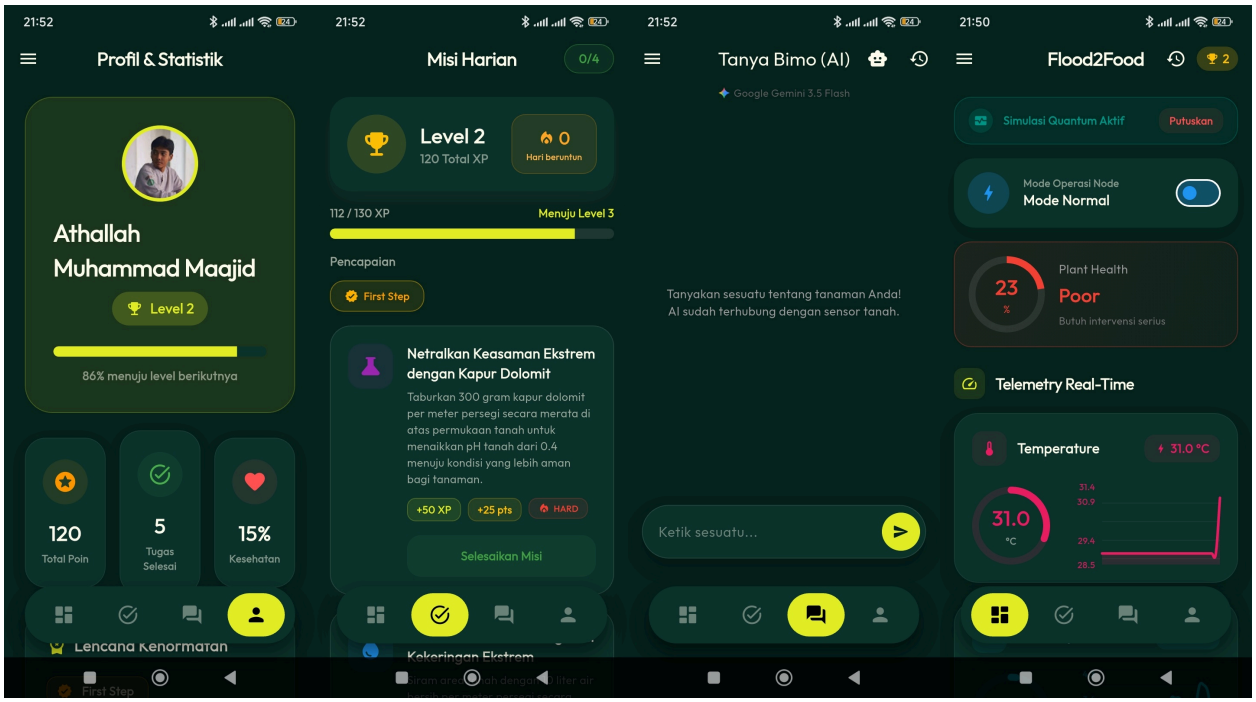
PERINGATAN

Izin Bluetooth dan izin Lokasi wajib diberikan; tanpa izin Lokasi, Android tidak memperbolehkan pemindaian BLE.

TIPS

Bila tidak ada perangkat terdeteksi: pastikan gateway menyala, jarak ponsel < 10 m saat penyandingan awal, lalu tekan “Pindai Ulang”. Radius operasi BLE desain 10–15 m.

5.4 Membaca Dashboard & Skor Kesehatan Tanaman



GAMBAR 5.2 Empat layar utama aplikasi: Profil & Statistik, Misi Harian, Tanya Bimo (AI), dan Dashboard

≥ 85	EXCELLENT
65–84	GOOD
45–64	FAIR
< 45	POOR — KRITIS

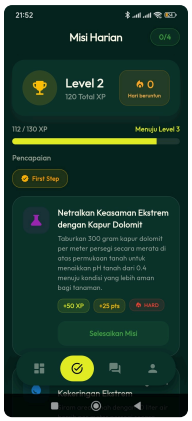
KOMPONEN DASHBOARD	KETERANGAN
Banner koneksi	"Sensor Terputus" (tombol Bluetooth / Simulasi) saat belum tersambung; berubah biru/hijau dengan tombol Putuskan saat tersambung; "Simulasi Quantum Aktif" saat mode demo
Pengalih Mode Operasi Node	Menampilkan mode kerja node (mis. "Mode Normal") dengan pergantian antar mode yang tersedia
Kartu Kesehatan Tanaman	Skor 0–100% berlabel Excellent / Good / Fair / Poor dengan indikator lingkaran; merah ketika tanah kritis
Blok Telemetry Real-Time	7 kartu parameter: Suhu, Kelembaban, Nitrogen, Fosfor, Kalium, pH, EC — masing-masing dengan gauge dan sparkline riwayat
Ikon piala & jam-riwayat	Level gamifikasi Anda; membuka layar Riwayat Sensor
Pratinjau Misi Harian	3 tugas teratas; tombol "Segarkan" menerbitkan misi baru dari data sensor terkini; tarik-ke-bawah menyegarkan data

PARAMETER	IDEAL (+POIN PENUH)	TOLERANSI
Nitrogen (N)	20–60 mg/kg → +25	10–80 → +15
Fosfor (P)	15–50 mg/kg → +25	5–70 → +15
Kalium (K)	20–60 mg/kg → +25	10–80 → +15
Kelembaban	40–80% → +12,5	20–90% → +7
pH	5,5–7,5 → +12,5	4,5–8,5 → +7

CATATAN

Skor di bawah 50 otomatis memicu misi penyelamatan darurat dari AI. Utamakan misi penyelamatan sebelum misi perbaikan biasa. Semua nilai skor dihitung dari data sensor lahan Anda sendiri.

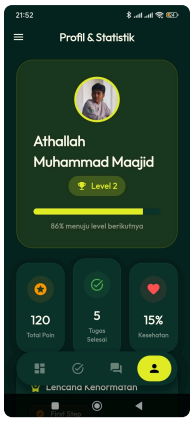
5.5 Misi Harian & 5.6 Chat “Tanya Bimo”



GAMBAR 5.3 — MISI HARIAN



GAMBAR 5.4 — TANYA BIMO (AI)



GAMBAR 5.5 — PROFIL & STATISTIK

Misi Harian dan Gamifikasi

Aplikasi mengubah pembacaan sensor menjadi pekerjaan nyata hari ini. Lima unsur gamifikasi: misi harian, poin XP, level, hari beruntun (streak), dan badge/lencana.

- **Misi harian:** AI menyusun 1–5 tugas konkret menurut data sensor — misalnya penyiraman, pemupukan beserta takarannya, koreksi pH, dan pemeriksaan lapangan.
- **Menyelesaikan misi:** ketuk kartu misi lalu pilih “Selesaikan Misi”; poin XP bertambah dan kartu tercoret. Bilah atas menampilkan progres tugas selesai.
- **XP dan level:** tiap XP menakar kemajuan level (contoh: 112/130 XP menuju Level 3); streak bertahan bila misi dituntaskan setiap hari.
- **Badge:** kumpulan lencana kemajuan — contoh “First Step” — tersedia pada papan capaian layar Misi/Profil.
- **Reset harian:** daftar misi direset otomatis saat pergantian hari; seluruh data gamifikasi disimpan di perangkat sehingga tetap berjalan tanpa internet.

TIPS

Contoh misi nyata: “Netralkan Keasaman Ekstrem dengan Kapur Dolomit — taburkan 300 gram kapur dolomit per meter persegi secara merata untuk menaikkan pH tanah 0,4 menuju kondisi yang lebih aman bagi tanaman.” Takaran dihitung dari data sensor lahan Anda sendiri.

Chat “Tanya Bimo” (Asisten AI)

1. Buka tab Chat. Sub-judul di bilah atas menunjukkan model AI aktif (ikon awan = Cloud, ikon kilat = Lokal).
2. Ketik pertanyaan lalu kirim; jawaban muncul bertahap (streaming). Selama jawaban dibuat, tombol “Hentikan” tersedia; setelah selesai, gunakan ikon salin atau regenerate.
3. AI sudah terhubung dengan sensor tanah: nilai terkini otomatis disertakan ke percakapan sehingga saran sesuai kondisi lahan aktual. Laci riwayat sesi (ikon jam) menyediakan sesi baru, pindah, dan hapus.

TIPS

Ajukan pertanyaan praktis: “Berapa takaran pupuk NPK minggu ini?”, “Mengapa pH tanah saya masih rendah?”, “Kapan saya boleh tanam ulang?” — Bimo menjawab dengan bahasa sederhana.

5.7–5.11 Riwayat, Sinkron, Model AI & Mode Demo

- **Riwayat Sensor & ekspor CSV (5.7):** filter Semua / Per Hari / Per Bulan; ketuk ikon unduh untuk berkas CSV; ikon tempat sampah mengosongkan riwayat lokal ponsel — data SD gateway tidak ikut terhapus.
- **Sinkronisasi dari SD Card (5.8):** overlay "Baris X dari Y" beserta tombol Batal; biarkan berjalan dalam jangkauan Bluetooth hingga selesai.
- **Manajer Model AI (5.9):** tab Cloud perlu internet dan kunci API (OpenRouter / Google Gemini / NVIDIA); tab Lokal berjalan 100% offline memakai berkas GGUF 0,8–4,5 GB.
- **Mode Simulasi (5.10):** dari banner koneksi, ketuk Simulasi — data sensor tiruan mengalir sehingga dashboard, misi, dan grafik dapat dicoba tanpa perangkat keras. Berguna untuk edukasi dan pelatihan.
- **Profil & Statistik (5.11):** foto akun Google, kartu level, grid statistik (Total Poin, Tugas Selesai, Persentase Kesehatan), dan Lencana Kehormatan Petani. Tema gelap/terang dapat diubah dari Pengaturan.

> **CATATAN**
> Bila internet di lapangan jarang tersedia, aktifkan model Lokal agar misi harian dan chat tetap berjalan. Unduhan besar — gunakan Wi-Fi dan sisa ruang minimal 5 GB.

Bab 6 — Manajemen Data

6.1 Di Mana Data Tersimpan

LOKASI	ISI	AKSES
SD Card Sensor Node	Cadangan paket terkirim (lapisan penyimpanan kedua)	Dibaca teknisi saat servis/Validasi
SD Card Gateway (data_npk.csv)	Seluruh riwayat terima: identitas node, waktu RTC, parameter, RSSI, SNR, tegangan baterai; berkas dirotasi harian	Dibuka dengan pengolah angka; diambil lewat sinkronisasi BLE
Aplikasi (lokal ponsel)	Riwayat tersinkron, data gamifikasi (XP, level, streak, badge), preferensi tema	Menu Riwayat dan Profil; dapat diekspor CSV
Firestore (opsional)	Sinkronisasi awan bila mode cloud diaktifkan	Backend opsional yang diatur tim

6.2 Kolom Berkas CSV

node_id	Identitas node pengirim
waktu (timestamp)	Waktu sampel dari RTC
N, P, K	Unsur hara, mg/kg
pH · suhu · kelembaban	Skala keasaman; fisik tanah
EC / salinitas	Konduktivitas & kadar garam
RSSI, SNR	Kualitas sinyal LoRa per paket
tegangan_baterai	Kondisi baterai node saat kirim

6.3 Batas Aman Sistem

- **Proteksi tegangan rendah:** bila tegangan LiFePO4 turun di bawah 11,5 V, sistem menghentikan penulisan data secara aman agar berkas riwayat tidak korup.
- **Ekonomi daya:** mode tidur (deep sleep) menahan konsumsi mikrokontroler di bawah 1 mA.

> **TIPS**
> Pantau kolom tegangan_baterai dari waktu ke waktu; tren menurun konsisten menandakan sisi catu daya perlu diperiksa lebih awal.

Bab 7 — Jadwal Perawatan Berkala

FREKUENSI	TUGAS	PELAKU
Harian (opsional)	Lihat LCD/dashboard: pastikan data datang dan nilai masuk akal	Petani/pemilik
Mingguan	Bersihkan permukaan probe dari lumpur/kerak dengan air bersih lalu lap kering; pastikan soket GX16 terpasang rapat	Petani/teknisi
Mingguan	Bersihkan panel surya dari debu/kotoran agar pengisian maksimal	Petani/teknisi
Mingguan	Inspeksi visual: kotak tidak retak, tiang kokoh, kabel tidak terjepit	Petani/teknisi
Bulanan	Periksa tegangan baterai pada data CSV; tindak lanjuti bila di bawah 11,5 V berulang	Teknisi
Bulanan	Cadangkan berkas data_npk.csv ke komputer; pastikan rotasi harian berjalan	Teknisi/PPL
Musim tanam / pasca banjir	Validasi ulang probe terhadap Soil Test Kit Kementan atau laboratorium (Bab 12)	Teknisi/bengkel

7.1 Merawat Probe & Soket GX16

1. Kerjakan saat node sedang tidur atau dimatikan terlebih dahulu.
2. Putar cincin soket GX16 berlawanan arah jarum jam, lalu tarik kabel probe dengan gerakan lurus lembut.
3. Bersihkan probe dengan air mengalir lembut; jangan memakai sikat logam atau bahan kimia keras.
4. Keringkan; periksa lingkar karet (seal); pasang kembali lalu putar cincin hingga terkunci.

7.2–7.3 Baterai, Panel, Kotak & Simpan

- **Baterai:** LiFePO4 12 V 8 Ah dirancang kerja musiman; pastikan indikator SCC menandakan pengisian aktif di siang hari.
- **Panel surya:** bersihkan debu bulanan; periksa sambungan MC4 tidak longgar/terkorosi.
- **Kotak IP65:** pastikan cable gland dan tutup kotak tetap rapat setelah servis; ganti paking bila lepas.
- **Penyimpanan panjang:** matikan node & gateway, lepas dan bersihkan probe, lepas antena; cadangkan data_npk.csv sebelum menyimpan kartu memori lebih dari satu musim.

Bab 8.1 — Pemecahan Masalah Perangkat

GEJALA	KEMUNGKINAN PENYEBAB	SOLUSI
Layar LCD node/gateway kosong	Daya belum terpasang; adaptor longgar	Periksa tombol daya dan sumber; pastikan adaptor 5 V terpasang; cek indikator SCC
LCD menampilkan kesalahan SD	Kartu tidak terdeteksi/rusak/belum FAT32	Matikan gateway, pasang ulang kartu SD; bila tetap, pakai kartu cadangan FAT32
Gateway tidak menerima data	Antena lepas; hambatan berat; node mati	Cek antena kedua unit; kurangi hambatan; pastikan node hidup dan baterai terisi
Data di LCD/aplikasi tidak berubah	Node sedang tidur; BLE terputus	Tunggu interval berikutnya atau dekatkan ponsel dan buka ulang koneksi BLE
Tombol gateway tidak responsif	Casing kurang presisi; tombol tersangkut	Periksa pemasangan casing; laporkan ke bengkel bila rusak
Buzzer berbunyi terus	Paket gagal karena sinyal sangat lemah	Periksa antena; kurangi jarak/hambatan; pastikan node mengirim normal
Baterai cepat habis	Panel terhalang bayangan/debu; node tidak tidur	Bersihkan panel; pastikan mode hemat aktif; hubungi tim bila tidur tidak normal

8.2 Masalah pada Aplikasi

NO	GEJALA	PENYEBAB & SOLUSI
1	Gagal login Google	Cek internet; pastikan konfigurasi Firebase lengkap (pengembang); aktifkan waktu otomatis di ponsel
2	BLE tidak menemukan gateway	Dekatkan ponsel (<10 m); aktifkan Bluetooth dan Lokasi; berikan izin; restart Bluetooth; tekan Pindai Ulang
3	Gagal terhubung BLE	Perangkat dipakai ponsel lain — putuskan dari sana; dekati hingga RSSI ≥ -70 dBm; restart gateway lalu sambung ulang
4	Dashboard kosong menunggu data	Belum terhubung sensor/gateway; gunakan mode Simulasi untuk memastikan antarmuka normal
5	Sinkronisasi SD Card macet	Riwayat sangat besar atau BLE tidak stabil; tunggu hingga 100% atau Batal lalu ulangi saat sinyal stabil
6	Misi harian tidak muncul	Hubungkan sensor terlebih dahulu; periksa kunci API; atau beralih ke model AI lokal
7	Chat AI error/berhenti	Model lokal belum diunduh atau kunci API bermasalah; unduh model lokal atau pindah ke Cloud; Hentikan lalu kirim ulang
8	Unduh model lokal gagal	Sisakan ruang minimal 5 GB; gunakan Wi-Fi stabil; ulangi unduhan
9	Ekspor CSV gagal dibagikan	Berikan izin akses berkas; pastikan ada data pada menu Riwayat lalu coba kembali
10	Aplikasi crash saat mulai	Pastikan berkas .env, aset (splash.jpg, profile.jpg), dan konfigurasi Firebase lengkap lalu jalankan ulang
11	Tema tidak tersimpan	Ubah tema lalu restart aplikasi; bila berlanjut, bersihkan data aplikasi melalui pengaturan Android

CATATAN · 8.3 DUKUNGAN TEKNIS

Bantuan teknis lanjutan diberikan oleh tim pengembang: **flood2food@gmail.com**. Kanal informasi program: Instagram @flood2food. Jangan membuka papan elektronik sebelum menghubungi dukungan — bongkar sendiri membuat gejala sulit dilacak dan garansi bermasalah.

Bab 9 — Spesifikasi Teknis & Komponen

9.1 Spesifikasi Ringkas Sistem

BUTIR	SENSOR NODE	GATEWAY
Struktur	Tiang besi; kotak panel outdoor 20×30×12 cm IP65	Kotak plastik X6 dilubangi presisi, celah disegel
Daya	Panel monokristalin 10 Wp + SCC 60 A + LiFePO4 12 V 8 Ah + LM2596 (5,0 V)	Adaptor DC 5V 1A (jack DC & USB Type-C)
Pemroses	ESP32 (tipe-C) + RTC DS3231/DS1307	ESP32 (tipe-C)
Sensor	Tanah 8-in-1 (RS485) via MAX485 (Modbus RTU)	—
Komunikasi	LoRa E220-400T22D 915 MHz + antena eksternal	LoRa E220-400T22D 915 MHz + BLE ESP32 (Nordic UART Service)
Penyimpanan	MicroSD (SPI) + SD 8 GB FAT32	MicroSD reader; data_npk.csv rotasi harian
Antarmuka	LCD 20x4 I2C + buzzer + tombol daya	LCD 20x4 I2C + tactile switch + buzzer
Papan	PCB FR4 double-layer 9×15 cm; soket GX16; gland PG7	PCB FR4 double-layer 8×12 cm

RAB NODE — KLASIFIKASI (LANJUTAN BAB 9)

Pemrosesan & waktu (ESP32, RTC) · Sensor lingkungan (8-in-1, MAX485) · Catu daya mandiri (panel 10 Wp, SCC 60 A, LiFePO4, LM2596) · Kontrol daya (MOSFET IRLZ44N) · Telemetri & penyimpanan (LoRa, MicroSD) · Mekanik & visual (LCD 20x4, buzzer, PCB 9×15, box IP65, GX16)

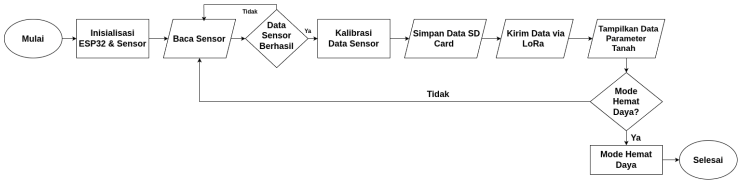
RAB GATEWAY — KLASIFIKASI

Pemrosesan & telemetri (ESP32, LoRa E220-400T22D 915 MHz + antena) · Visualisasi & input (LCD 20x4 I2C, tactile switch, buzzer) · Penyimpanan & catu daya (MicroSD reader, adaptor 5V 1A, Type-C) · Mekanik (PCB FR4 8×12 cm, box casing X6)

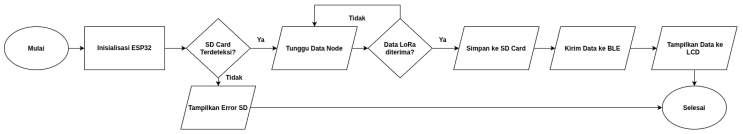
Bab 10 — Arsitektur, Skema & Firmware

10.1 Peta Jalur Komunikasi

JALUR	BUS	KETERANGAN PROTOKOL
LCD 20x4	I2C (SDA, SCL)	Antarmuka tampilan pada node dan gateway
RTC DS3231/DS1307	I2C	Jam internal; sumber timestamp dan penjadwal bangun
LoRa E220-400T22D	UART serial	Mode UART transparan lewat pin AUX/M0/M1; data diteruskan apa adanya ke penerima
MicroSD	SPI	Penyimpanan berkas CSV
Sensor tanah 8-in-1	RS485 (A+/B-) via MAX485	Modbus RTU; jalur berdiferensial untuk jarak panjang
Kendali daya sensor	GPIO → gate IRLZ44N	Suplai sensor terputus sebelum Deep Sleep
BLE	Radio bawaan ESP32	Nordic UART Service; data JSON ke aplikasi



GAMBAR 10.1 Diagram alir kerja Sensor Node



GAMBAR 10.2 Diagram alir kerja Gateway

10.2 Alur Firmware Sensor Node

1. Aktifkan saklar elektronik (MOSFET IRLZ44N) sehingga daya mengalir ke sensor.
2. Baca kedelapan parameter melalui Modbus RTU; bila gagal, diulang pada siklus berikutnya.
3. Ambil waktu dari RTC; kirim paket (parameter + waktu) via LoRa; salinan disimpan di SD node.
4. Nonaktifkan saklar dan masuk Deep Sleep sampai jadwal berikutnya (bangun oleh timer/interupsi RTC).

10.3 Alur Firmware Gateway

1. Inisialisasi mikrokontroler; periksa kartu memori — bila tidak terdeteksi, tampilkan kesalahan SD.
2. Menunggu kiriman node melalui LoRa.
3. Data diterima: diuraikan, disimpan ke SD (CSV rotasi harian), diteruskan ke ponsel via BLE, ditampilkan di LCD.
4. Input tactile switch memakai hardware interrupt — respons tanpa jeda (zero-lag) dan bebas ghost-touch.

CATATAN · 10.4 PAYLOAD BLE & JSON

Gateway menguraikan paket LoRa menjadi JSON sebelum dikirim ke aplikasi (struktur mengikuti kolom CSV Bab 6.2). Dokumen paten menetapkan perangkat BLE diiklankan dengan nama **"Flood2Food_GW"** beserta layanan dan karakteristik terdaftar. Pertahankan nama ini agar semua versi aplikasi tetap dapat menemukan gateway.

Bab 11 — Pemasangan & Komisioning Lapangan

11.1 Memilih Lokasi

- **Node:** titik lahan representatif; terbuka ke matahari bagi panel; tanah dapat ditancap; jauh dari operasi alat berat.
- **Gateway:** bangunan dengan hambatan minimal ke arah node (jendela menghadap sawah ideal); dekat soket listrik; kering dan aman dari percikan air.
- **Kinerja jarak:** uji internal — transmisi terjauh 10,64 km, packet loss di bawah 1,5% pada 1–3 km di persawahan Pagar Merbau II (uji 18/6 dan 14/8/2026).

11.2 Langkah Pemasangan Mekanik

1. Pasang tiang besi; sangga kotak panel 20×30×12 cm dan panel surya 10 Wp pada ketinggian dan sudut optimal menghadap matahari.
2. Tancapkan probe dekat tiang; sambungkan ke kotak lewat soket GX16 agar mudah dilepas-pasang untuk validasi dan perawatan.
3. Masukkan kabel panel dan sensor melalui cable gland PG7; rapatkan agar kedap air.
4. Pasang gateway pada box casing X6: lubangi presisi dengan bor hole-saw untuk LCD dan tactile switch, segel celah dengan lem tembak.

11.3 Perakitan Elektronik (ringkas)

1. Rangkai catu daya mandiri: panel surya 10 Wp → SCC 60 A → baterai LiFePO4 12 V 8 Ah
2. Pasang MOSFET IRLZ44N pada jalur suplai sensor sebagai saklar elektronik; hubungkan gate ke pin keluaran ESP32.
3. Solder komponen permanen di PCB FR4 9×15 cm (node) dan 8×12 cm (gateway); namkan RTC pada jalur I2C; siapkan SD 8 GB FAT32 sebelum dipasang.

11.4 Checklist Komisioning

	UJIAN	KRITERIA LULUS
☐	Antena terpasang sebelum nyala	Kedua unit terpasang; tanpa antena alat tidak dinyalakan
☐	Tegangan LM2596	5,0 V
☐	SD node dan SD gateway	Terdeteksi; berkas CSV terekam; tidak gagal tulis
☐	Kirim LoRa	Paket node tampil di LCD gateway tanpa GSM/WiFi

	UJIAN	KRITERIA LULUS
☐	BLE ke aplikasi	Flood2Food_GW ditemukan; dashboard mengalir real-time
☐	Tombol dan buzzer gateway	Responsif tiap tekan; bunyi pada penerimaan paket
☐	Mode hemat daya	Node tidur (<1 mA) dan bangun sesuai interval
☐	Kedap air	Gland dan seal rapat; kotak tak lembap

11.5 Kriteria Acuan Uji (dokumen paten)

KRITERIA	ACUAN TARGET
Sinyal terima LoRa (RSSI)	≥ -110 dBm
Rasio paket gagal terima	≤ 5% pada jarak 2 km di lingkungan sawah terbuka
Jarak uji transmisi	100 m, 500 m, 1 km, 2 km, dan 3 km pada variasi garis pandang, vegetasi sawah, bendungan irigasi, dan bangunan
Model kalibrasi	R ≥ 0,85 untuk N, P, K dan R ≥ 0,90 untuk pH, EC, suhu, kelembaban (minimal 30 sampel)
Deep Sleep	Konsumsi mikrokontroler kurang dari 1 mA; bangun berkala oleh timer RTC

Bab 12 — Validasi & Hasil Uji Lapangan

12.1 Prosedur Validasi Sensor

1. Ambil minimal 10 sampel tanah representatif, mencakup variasi tekstur (lempung, liat, pasir) serta kondisi normal dan pascabanjir 1–30 hari.
2. Tentukan nilai rujukan tiap parameter melalui Soil Test Kit Kementerian Pertanian serta spektrofotometer/ICP-OES pada laboratorium.
3. Sesuaikan Alat dengan hasil Soil Test Kit Kementrian Pertanian
4. Simpan koefisien validasi pada memori non-volatile mikrokontroler untuk koreksi nilai secara langsung pada pembacaan berikutnya.

12.2 Data Rujukan Laboratorium

Laboratorium Tanah BBPPMPU Sumatera Utara, terakreditasi KAN; sampel diterima 6 Juli 2026, dianalisis 20–27 Juli 2026, nomor order 64/IT/VII/2026:

PARAMETER	SATUAN	NILAI LAB	METODE UJI	GALAT ±5%
N-total	%	0,16	IK 0.1. 6.0 (Kjeldahl)	±0,008
P-Bray I	ppm P	5,57	IK 0.1. 7.0 (Spektrofotometri)	±0,2785
K-dd	me/100g	0,62	IK 0.1. 8.0 (AAS)	±0,031
pH	—	5,98	IK 0.1. 3.0 (Elektrometri)	±0,299
EC	mmho/cm	5,8	IK 0.1. 10.0 (Conductivitymetri)	±0,29


Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, Air
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Laboratorium Pengujian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara

HASIL ANALISIS CONTOH TANAH

NAMA : Syakirah Fatanah
ALAMAT : Jl. Tri Dharma No.9 Padang Bulan
JENIS CONTOH : Tanah
JUMLAH CONTOH : 1 (Satu) Contoh
KEMASAN : Kantong Plastik
TANGGAL TERIMA : 6 Juli 2026
TANGGAL ANALISIS : 20-27 Juli 2026
NOMOR ORDER : 64/IT/VII/2026

No	Jenis Analisis	Nilai	Metode Uji
1	N-total (%)	0.16	IK 0.1. 6.0 (Kjeldahl)
2	P-Bray I (ppm P)	5.57	IK 0.1. 7.0 (Spectrofotometry)
3	K-dd (me/100g)	0.62	IK 0.1. 8.0 (AAS)
4	pH	5.98	IK 0.1. 3.0 (Elektrometri)
5	Ec (mmho/cm)	5.8	IK 0.1. 10.0 (Conductivitymetri)

Medan, 5 Agustus 2026
Koordinator Laboratorium
Arief Saldi Zeni, S.T, M.T
NIP. 19951114202012004

F.7.8.3

GAMBAR 12.1 Sertifikat analisis tanah BBPPMPU Sumut (rujukan Validasi)

12.3–12.5 Hasil Uji Lapangan 14 Hari

Uji lapangan 18 Juli–2 Agustus 2026 (14 hari) di lahan sawah Desa Pagar Merbau II, Kabupaten Deli Serdang, dengan perawatan ringan pada hari ke-7; tidak ada sensor yang terkorosi. Kesimpulan seluruh aspek uji: **LOLOS**.

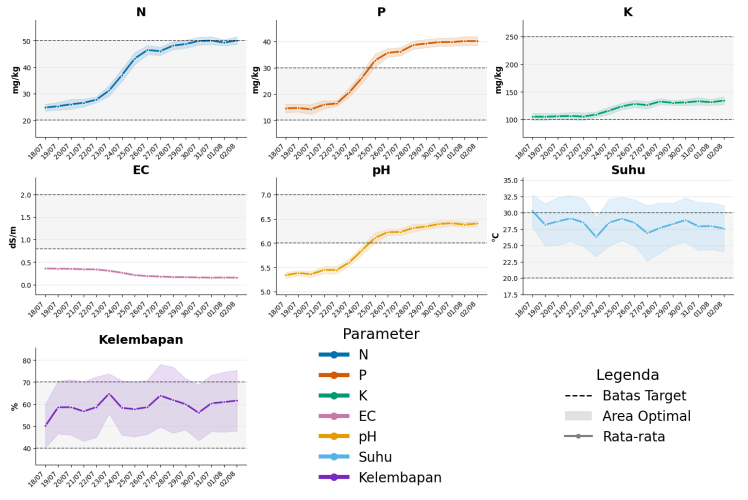
PARAMETER	RENTANG TERBACA SELAMA UJI
pH	5,34–6,40
Nitrogen (N)	24,8–50,1 mg/kg
Fosfor (P)	14,5–40,2 mg/kg
Kalium (K)	105,2–134,3 mg/kg
EC	157,8–360,2 µS/cm
Suhu	24,0–28,0 °C
Kelembaban	60–95 %

ASPEK UJI	HASIL
Akurasi sensor	Tren stabil 14 hari; galat ditahan 5% — **Lolos**
Transmisi LoRa	Terkirim tanpa GSM/Wi-Fi; tampil di LCD & tersimpan — **Lolos**
Penyimpanan gateway	CSV lengkap terekam tanpa putus — **Lolos**
Sinkronisasi BLE	Real-time + riwayat tampil; indikator warna berfungsi — **Lolos**
Antarmuka fisik	Tombol responsif; data jelas — **Lolos**
Ketahanan 1–2 minggu	Operasi kontinu; maintenance hari ke-7; sensor tidak korosi — **Lolos**

- **Jangkauan:** jarak terjauh tercatat 10,64 km, menembus area terbuka dan vegetasi pematang.
- **Kehandalan:** packet loss di bawah 1,5% pada jarak operasional standar permukiman (1–3 km).
- **Independensi:** seluruh pengujian berjalan 100% tanpa jaringan seluler maupun kuota internet — telemetri pada blank spot bencana terbukti.

12.5 Studi Pemulihan Lahan Pascabanjir

Pada hari pertama pasca-banjir (H+1), pembacaan sensor merekam tanah terdegradasi: kadar nitrogen, fosfor, dan kalium sangat rendah akibat erosi lapisan atas, dengan tingkat keasaman tinggi pada skala pH 5,2. Setelah petani mengaplikasikan kapur dolomit dan takaran pupuk remediasi sesuai petunjuk aplikasi, grafik riwayat menunjukkan tren kenaikan hara NPK secara konsisten hingga kembali menyentuh batas ambang optimal kesuburan pada hari ke-12 hingga ke-14, disertai stabilisasi nilai pH pada rentang netral 6,5–6,8. Pemupukan presisi berbasis data ini menghemat pupuk dibanding metode tebak-tebakan, menghindarkan tanah dari risiko kelebihan dosis, dan mempercepat kesiapan lahan untuk siklus tanam berikutnya.



GAMBAR 12.2 Perubahan parameter selama pemulihan (18/07–02/08)

Lampiran A — Glosarium

ISTILAH	PENGERTIAN
LoRa	Teknologi nirkabel jarak jauh berdaya rendah (pada alat ini: 915 MHz) untuk mengirim data tanpa jaringan seluler
BLE	Bluetooth Low Energy — Bluetooth hemat daya gateway ke ponsel dalam jangkauan pendek (10–15 m)
Modbus RTU	Protokol pembacaan sensor industri di atas jalur RS485
RS485	Jalur sinyal berdiferensial (A+/B-) tahan jarak jauh dan gangguan listrik
Deep Sleep	Mode tidur mikrokontroler untuk hemat baterai; konsumsi di bawah 1 mA
MOSFET (IRLZ44N)	Saklar elektronik pemutus/mengalirkan daya sensor sesuai perintah mikrokontroler
RTC	Real-Time Clock — modul jam mandiri yang memberi waktu pada setiap data
IP65	Derajat perlindungan kotak terhadap debu dan semprotan/cipratan air
SCC	Solar Charge Controller — pengatur muatan panel surya ke baterai
LiFePO4	Baterai lithium-ferrofosfat 12 V 8 Ah yang aman dan tahan siklus berulang
RSSI / SNR	Kekuatan sinyal diterima dan rasio sinyal-derau — kualitas LoRa per paket
Packet Loss	Persentase paket data yang gagal tiba di penerima
CSV	Format berkas berpemisah koma; riwayat data dapat dibuka di pengolah angka
GGUF	Format berkas model AI lokal yang dijalankan aplikasi secara offline
PPL	Penyuluh Pertanian Lapangan
PUTS	Perangkat Uji Tanah Sawah — alat uji manual standar lapangan sebelumnya

Lampiran B — Contoh Struktur Data

Contoh baris CSV (data_npk.csv) yang direkam gateway:

```
node_01, 2026-07-19 06:30:00, N=24.8, P=14.5, K=105.2, pH=5.
34, T=24.0, H=95, EC=157.8, RSSI=-97, SNR=9.5, VBatt=12.6
```

Contoh payload JSON via BLE (mengikuti kolom CSV):

```
{"node_id":"F2F-N01","ts":"2026-07-19T06:30:00","n":24.
8,"p":14.5,"k":105.2,"ph":5.34,"temp":24.0,"hum":95,"ec":15
7.8,"sal":0.0,"rssi":-97,"snr":9.5,"vbat":12.6}
```

CATATAN

Urutan dan nama kolom mengikuti firmware yang terpasang pada gateway di lokasi uji. Bila firmware diperbarui, perbarui bagian ini agar selalu cocok dengan berkas yang benar-benar direkam.

Lampiran C — Keterbatasan & Rencana

- Fokus platform adalah Android; versi iOS/web/desktop belum dalam lingkup rilis ini.
- Firmware ESP32 node dan gateway dikembangkan terpisah dari aplikasi; manual ini memuat antarmuka pengoperasiannya, bukan panduan kompilasi firmware.
- Rencana lanjutan: penyempurnaan kalibrasi, penyimpanan data berbasis cloud, sistem notifikasi, dan perluasan implementasi smart agriculture di Indonesia.

Lampiran D — Kontak & Informasi

Program	PKM-Karsa Cipta (PKM-KC) — Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek
Institusi	Universitas Sumatera Utara, Medan
Media sosial	Instagram @flood2food
Kontak dukungan alat	flood2food@gmail.com
Kekayaan intelektual	Hak Cipta Program Komputer dan rancangan Paten sistem

Lampiran E — Sumber Penyusunan

1. Abstrak, Deskripsi, dan Klaim Paten Flood2Food — "Flood2Food: Sistem Pemantauan Kondisi Tanah Pascabanjir Berbasis Sensor".
2. Laporan Kemajuan PKM-KC Flood2Food — daftar bahan/alat RAB, perakitan, matriks pengujian, hasil uji LoRa, studi pemulihan lahan.
3. Dokumentasi Program Flood2Food v1.0.0+1 — arsitektur aplikasi, logika skor, panduan pengguna, tabel troubleshooting.
4. Draf jurnal ilmiah "Flood2Food: An Internet-of-Things and Artificial Intelligence Based Post-Flood Soil Monitoring System for Precision Agriculture".
5. Sertifikat analisis tanah Laboratorium BBPPMPU Sumatera Utara (order 64/IT/VII/2026) dan berkas perhitungan batas galat 5%.

Tanah Sehat,
Sawah Kuat.

MANUAL BOOK FLOOD2FOOD · F2F-MAN-001 · REV 1.0 · OKT 2026